

Cycles économiques et inflation

Jean-Félix Brouillette

Séance 4

HEC Montréal | MBA

Le macroéconomie de court terme



« The nightmare Iran energy scenario is becoming reality »



« Iran War, Oil Price Surge Put Global Economic Recovery at Risk »



« Contraction surprise de l'économie canadienne »



« Scott Bessent says 15% global tariff 'likely' to be imposed this week »



« L'économie s'est contractée au quatrième trimestre, selon Statistique Canada »



« Investors brace for energy shock, inflation fears from prolonged Iran conflict »

Plan

- 1. Tendance, fluctuations et cycles**
2. Le modèle AD-AS
3. Anatomie d'une récession

Tendance, fluctuations et cycles

Long terme vs. court terme

Long terme (Séances 2-3)

$$Y_{\text{POT}} = A \cdot K^{\alpha} \cdot L_{\text{PE}}^{1-\alpha}$$

- L_{PE} : niveau d'emploi de LT
- Y_{POT} : PIB potentiel
- Marché de l'emploi en équilibre

Court terme (Séances 4-5)

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

- L : niveau d'emploi de CT
- Y : PIB réel
- Chômage ou surchauffe possible

Point clé

Le niveau d'emploi de CT (L) fluctue beaucoup, donc le PIB réel (Y) fluctue également autour de son potentiel (Y_{POT}). Pourquoi?

PIB potentiel et écart de production

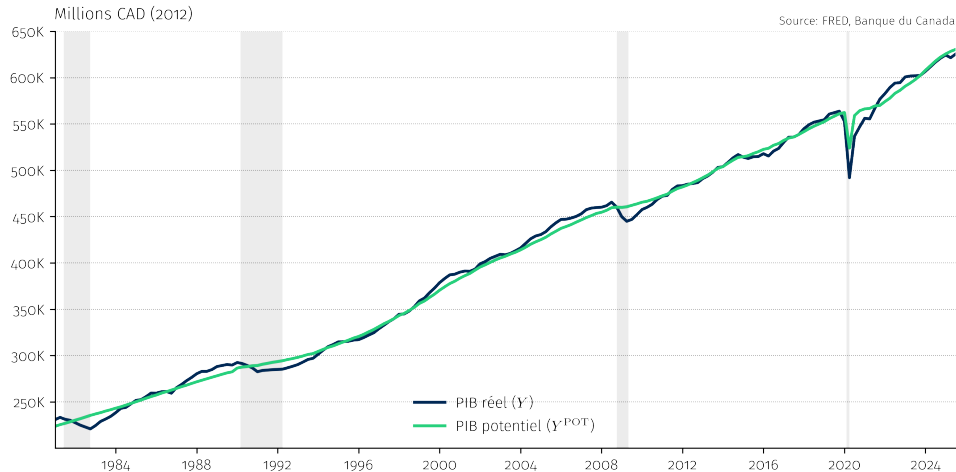
Définition

- **PIB potentiel** (Y^{POT}) — le niveau de production lorsque les facteurs sont utilisés à leur **capacité normale**. C'est la vitesse « de croisière ».
- **Écart de production** — mesure l'écart (en %) entre le PIB réel et potentiel :

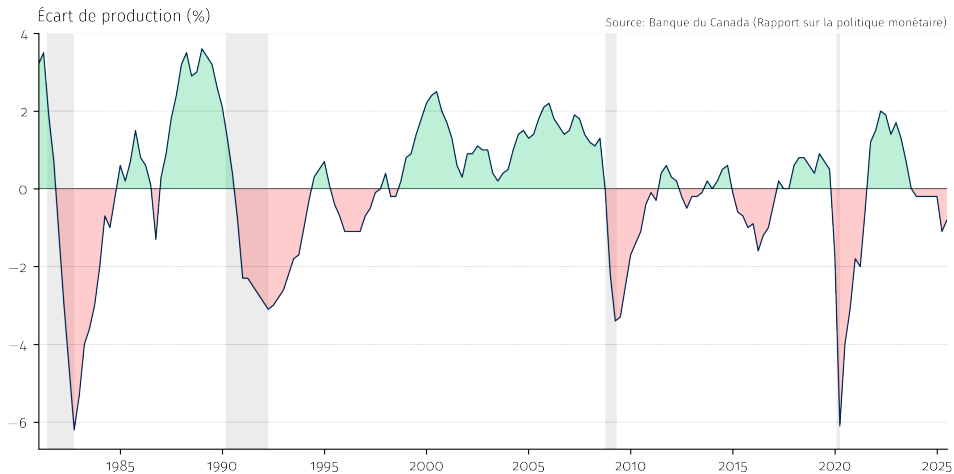
$$\text{Écart de production} = \frac{Y - Y^{\text{POT}}}{Y^{\text{POT}}} \times 100$$

- **Récession** : écart négatif ($Y < Y^{\text{POT}}$)
- **Surchauffe** : écart positif ($Y > Y^{\text{POT}}$)
- **Plein emploi** : écart nul ($Y = Y^{\text{POT}}$)

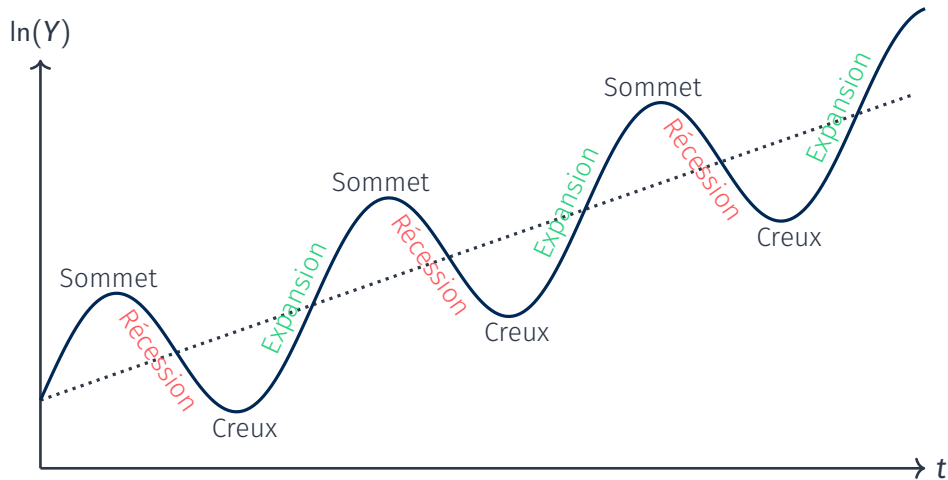
Le PIB réel et potentiel du Canada



L'écart de production au Canada



Que sont les cycles économiques?



Expansions et récessions

Expansion : hausse du PIB réel et de l'emploi, baisse du chômage

Récession : baisse du PIB réel et de l'emploi, hausse du chômage

Définitions formelles des récessions :

- **Canada :** deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB réel
- **États-Unis (NBER) :** « *un déclin significatif de l'activité économique étendu à l'ensemble du marché, durant plus de quelques mois* »

Point clé

Règle de pouce : l'économie est en expansion ~85 % du temps et en récession ~15 % du temps.

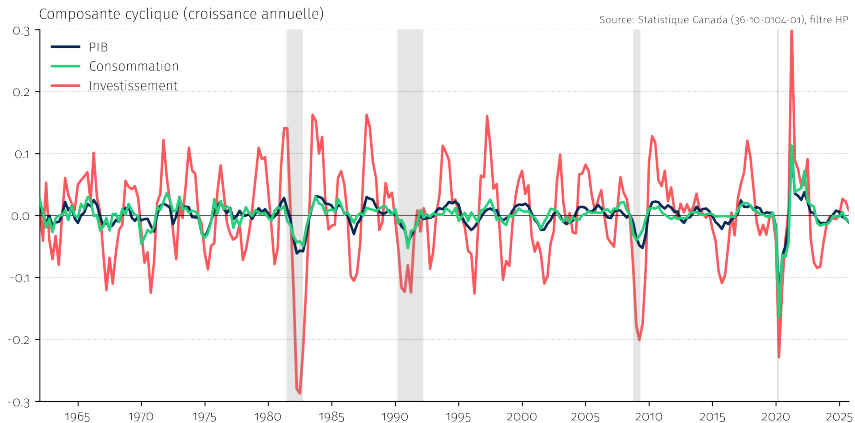
Cyclicité

- **Procyclique** : augmente en expansion, diminue en récession
 - Croissance du PIB réel, consommation, investissement, emploi
- **Contracyclique** : diminue en expansion, augmente en récession
 - Taux de chômage
- **Acyclique** : pas de relation claire avec le cycle
 - Taux d'intérêt réel, inflation

Quatre faits sur les cycles économiques

- 1. L'investissement est plus volatil que la production et la consommation**
- 2. Les prix et les salaires sont rigides à court terme**
- 3. Il existe une faible corrélation négative entre l'inflation et le chômage**
- 4. Une courbe de rendement inversée prédit les récessions**

L'investissement est plus volatil



Les prix et les salaires sont rigides

Au niveau micro :

- Le prix typique change tous les ~ 8 mois
- Probabilité qu'un prix change : 11–15 % par mois
- Les salaires changent ~ 1 fois par an
- Baisses de salaires nominaux très rares

Au niveau macro :

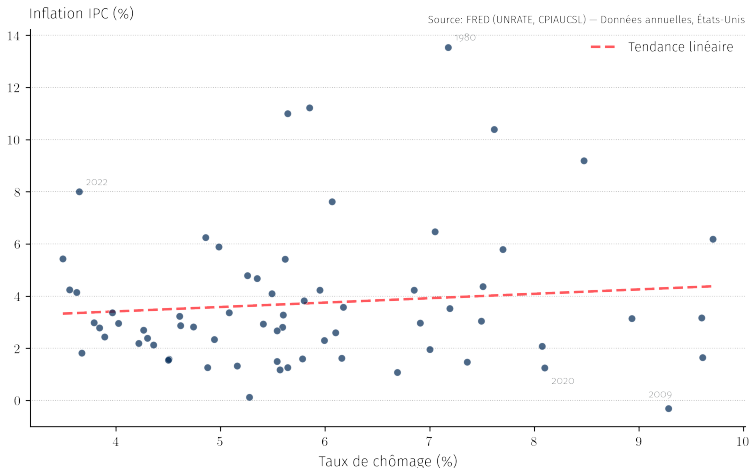
- L'inflation ne réagit pleinement aux chocs qu'après 2–3 ans
- Les biens à forte intensité de main-d'œuvre ont les prix les plus rigides

Point clé

La rigidité des prix et des salaires explique pourquoi la courbe AS a une pente positive — et pourquoi les chocs de demande ont un effet **réel** à court terme.

La courbe de Phillips

Corrélation négative entre inflation et chômage : quand le chômage baisse, l'inflation tend à augmenter (et inversement).



La courbe de rendement inversée

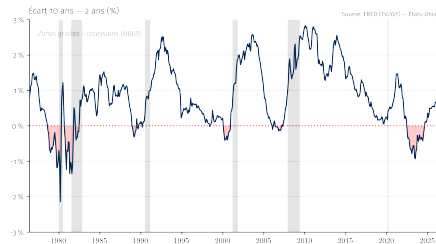
Normalement : taux longs > taux courts
(compensation pour le risque et l'attente).

Inversion : taux courts > taux longs → les marchés anticipent des **baisses de taux** futures → récession attendue.

Pourquoi? Le taux à 10 ans $\approx$ la moyenne des taux courts anticipés :

$$i_{10} \approx \frac{i_{t,1} + i_{t+1,1} + \dots + i_{t+9,1}}{10}$$

Si les marchés anticipent des baisses → $i_{10} < i_1$
→ inversion.



Plan

1. Tendance, fluctuations et cycles
- 2. Le modèle AD-AS**
3. Anatomie d'une récession

Le modèle AD-AS

Un cadre pour analyser les fluctuations

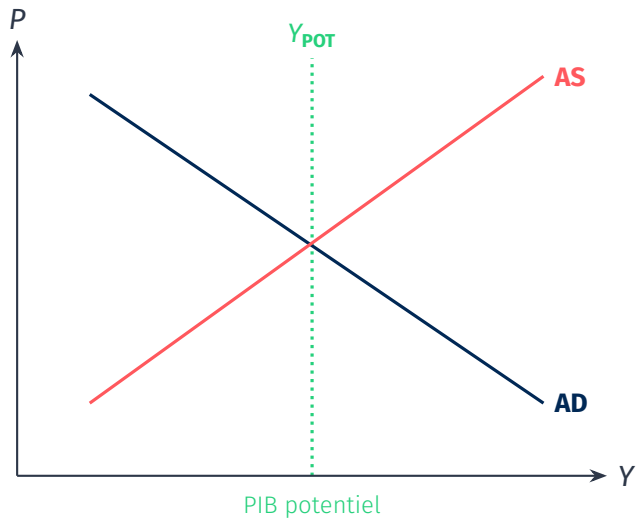
En microéconomie, on utilise l'offre et la demande pour analyser un marché particulier (sirop d'érable, pétrole, etc.). En macro, on fait la même chose — mais pour l'**économie dans son ensemble**.

- **Demande agrégée (AD)** — quantités demandées par les ménages (*C*), les entreprises (*I*), le gouvernement (*G*) et le reste du monde (*NX*)
- **Offre agrégée (AS)** — quantités produites par l'ensemble des entreprises

Ce cadre permet de répondre à des questions comme...

- Pourquoi la pandémie a-t-elle causé à la fois une récession et de l'inflation?
- Pourquoi un choc pétrolier force la BdC à choisir entre inflation et chômage?

Le diagramme AD-AS



La demande agrégée (AD)

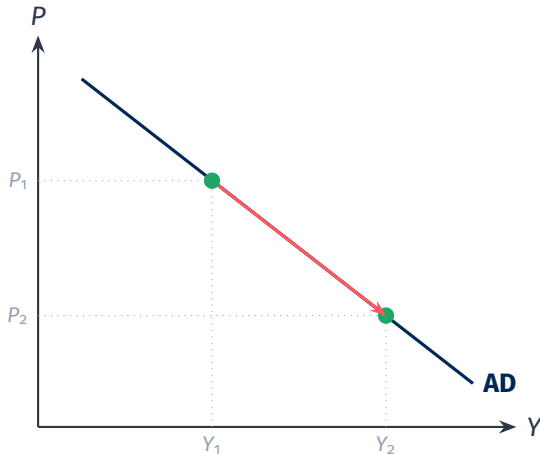
Demande agrégée

Relation entre niveau des prix (P)
et niveau de dépenses (Y) :

$$Y = C + I + G + NX$$

Point clé

Augmentation des prix $\rightarrow$ baisse
de la quantité demandée.



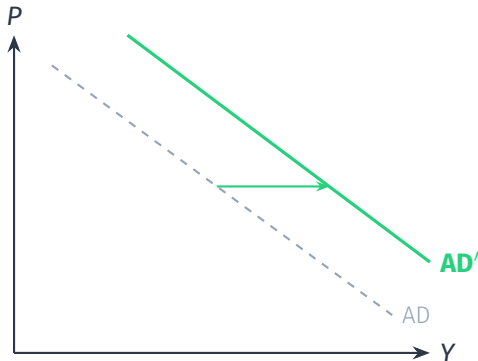
Ce qui déplace la courbe AD

Tout choc qui modifie les **dépenses souhaitées** à un niveau de prix donné :

Déplacements vers la droite

- Hausse de la confiance ($C \uparrow$)
- Optimisme des entreprises ($I \uparrow$)
- Hausse des dépenses gouv. ($G \uparrow$)
- Boom d'exportations ($NX \uparrow$)

Les chocs inverses déplacent AD vers la gauche.



L'offre agrégée (AS)

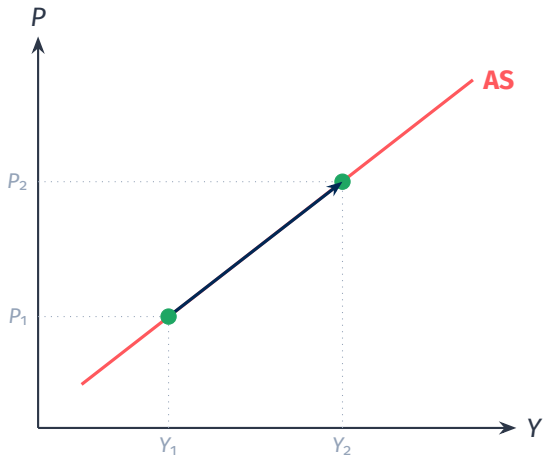
Offre agrégée

Production des entreprises (Y) à un niveau des prix donné (P).

Hypothèse clé: les salaires nominaux sont rigides à court terme.

Point clé

À prix plus élevés $\rightarrow$ les firmes veulent produire davantage.



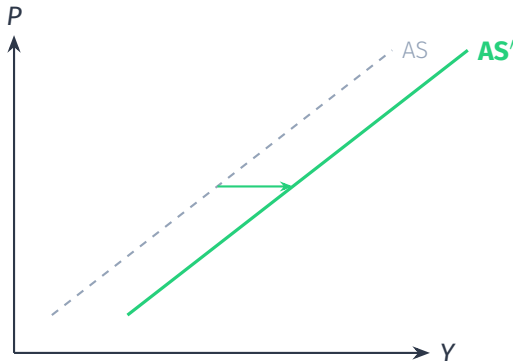
Ce qui déplace la courbe AS

Tout ce qui modifie les **coûts de production** des entreprises à prix donnés :

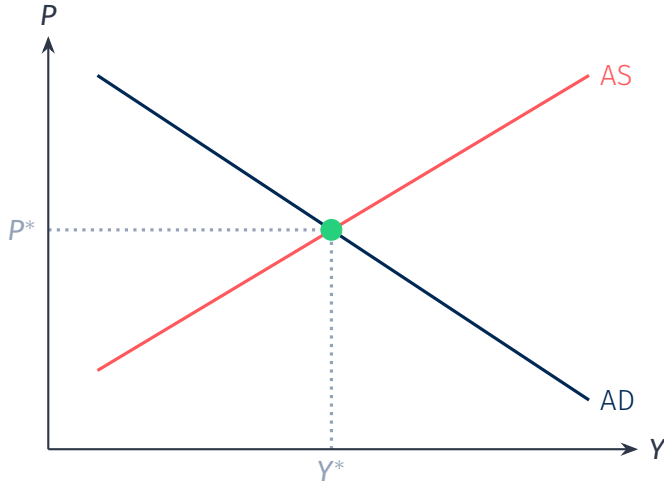
Déplacements vers la droite

- Progrès technologique ($A \uparrow$)
- Baisse du prix du pétrole
- Baisse des salaires nominaux
- Amélioration des chaînes d'approvisionnement

Les chocs inverses déplacent AS vers la gauche.



Équilibre de court terme



Pourquoi ces pentes?

AD : pente négative

L'effet de richesse :

1. Richesse des ménages en \$
2. Hausse généralisée des prix
3. Pouvoir d'achat $\downarrow \rightarrow C \downarrow$

$P \uparrow \rightarrow$ **richesse réelle** $\downarrow \rightarrow C \downarrow \rightarrow Y \downarrow$

AS : pente positive

L'effet des salaires rigides :

1. Salaires nom. (w) fixés par contrat
2. $P \uparrow$ mais w fixe $\rightarrow$ coût réel $\downarrow$
3. Production plus rentable $\rightarrow Y \uparrow$

$P \uparrow \rightarrow w$ **fixe** $\rightarrow$ **coût** $\downarrow \rightarrow Y \uparrow$

Plan

1. Tendances, fluctuations et cycles
2. Le modèle AD-AS
- 3. Anatomie d'une récession**

Anatomie d'une récession

Anatomie d'une récession

Analyser une récession comme un **incendie** en quatre étapes :

1. **Étincelle** — ce qui déclenche la récession (« le choc »)
2. **Transmission** — comment le choc se propage (AD, AS, ou les deux)
3. **Carburant** — ce qui amplifie la transmission
4. **Pare-feu** — la réponse politique visant à limiter les dégâts

Implication d'affaires

Nous allons appliquer ce cadre à **trois récessions** : 2020, 2008 et 2026.

1. L'étincelle

Trois grands types de chocs déclenchent les récessions :

A. Le faux pas — erreur de politique économique

Ex. : hausses de taux trop agressives, austérité prématurée

B. La gravité — ce qui monte doit redescendre

Ex. : bulles immobilières, bulles boursières

C. Le choc externe — événement imprévisible, exogène

Ex. : pandémie, embargo pétrolier, conflit géopolitique

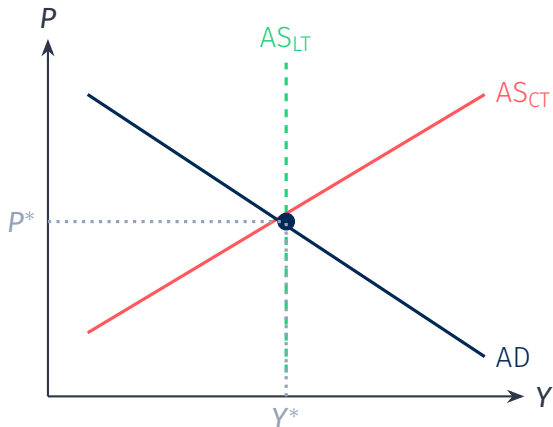
Discussion :

- Quelle étincelle pour la Grande Récession de 2008–09?
- Pour la récession de 2020?

Application : La pandémie de 2020

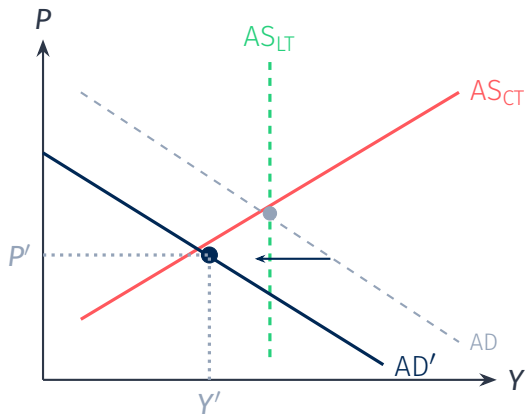
Étincelle : choc externe (type C)

2. Transmission (1/3) – équilibre initial



Comment le choc pandémique de 2020 s'est-il répercuté sur l'économie dans son ensemble?

2. Transmission (2/3) — effondrement de la demande



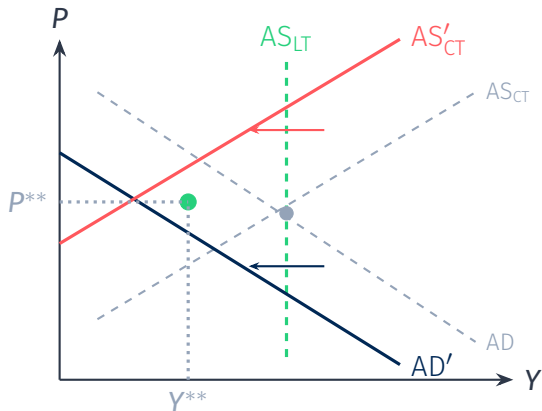
La demande agrégée s'effondre :

- Effondrement de l'**investissement** ($I \downarrow$)
- Baisse de la **consommation** ($C \downarrow$) — impossibilité de dépenser, précaution

⇒ **AD se déplace vers la gauche**

Résultat partiel : $Y \downarrow$ et $P \downarrow$

2. Transmission (3/3) — un double choc rare



L'offre aussi se contracte :

- **Confinements** → fermeture de la production
- Perturbation des **chaînes d'approvisionnement**

⇒ **AS se déplace aussi vers la gauche**

Résultat :

- $Y \downarrow \downarrow$ (chocs se renforcent)
- P ambigu (effets opposés)

3. Le carburant en 2020

Le carburant amplifie la transmission :

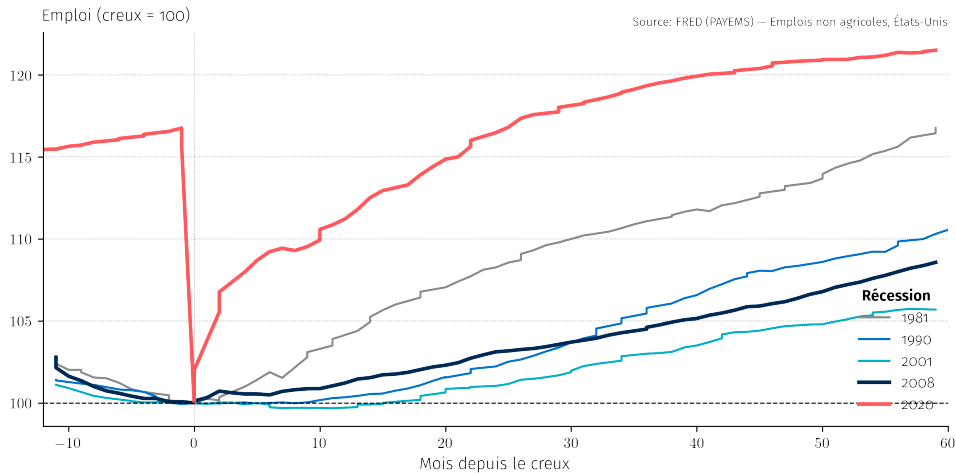
- Accentue le changement de comportement des acteurs
- Peut transformer un ralentissement en récession majeure
- Façonne la reprise

Le carburant peut aussi être micro : dans quelle mesure *mon* organisation est-elle exposée aux chocs macro?

En 2020 :

- **Interdépendance mondiale** et complexification des chaînes d'approvisionnement
- Effet **domino** amplifiant le choc initial
- Production en *just-in-time* → fragilité

Le résultat : un effondrement record de l'emploi



Le résultat : une baisse de l'inflation



Une reprise mouvementée — l'inflation de 2021-22

Du côté de la demande :

- Stimulus massif → AD bien au-delà de sa position initiale
- Ménages avec une « épargne forcée » accumulée

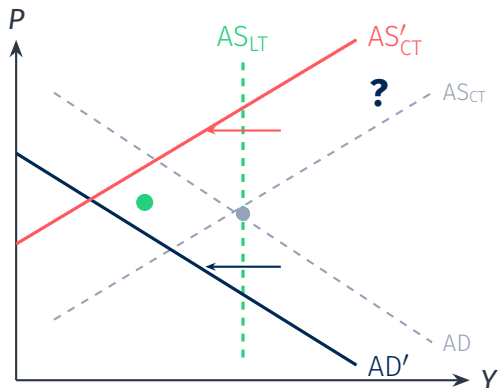
Du côté de l'offre :

- Chaînes d'approvisionnement pas encore rétablies
- Guerre en Ukraine (énergie, céréales) → AS ←
- Retour lent des travailleurs

Point clé

La demande a augmenté **plus vite** que l'offre. Le résultat : Y a récupéré, mais P a fortement augmenté.

Que s'est-il passé ensuite?



Comment les décideurs économiques ont-ils réagi?

4. Pare-feu (politique monétaire et budgétaire) → Séance 5

Application : La Grande Récession de 2008

Étincelle : gravité (type B) — bulle immobilière

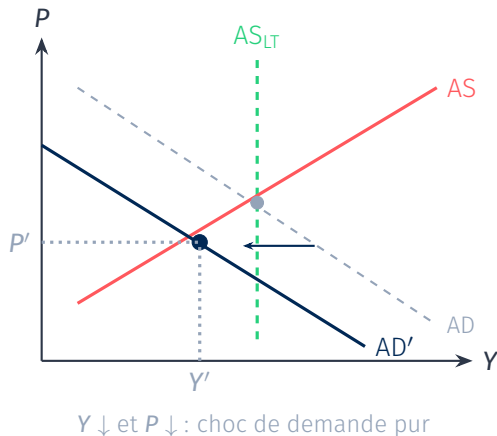
2008 : L'étincelle et la transmission

1. Étincelle : la gravité

- Bulle immobilière aux É.-U. (prêts *subprime*)
- Les prix des maisons s'effondrent à partir de 2007

2. Transmission :

- Destruction de richesse $\rightarrow C \downarrow$
- Gel du crédit $\rightarrow I \downarrow$
- $\Rightarrow \mathbf{AD} \leftarrow$ (choc de demande)



2008 : Le carburant — contagion financière

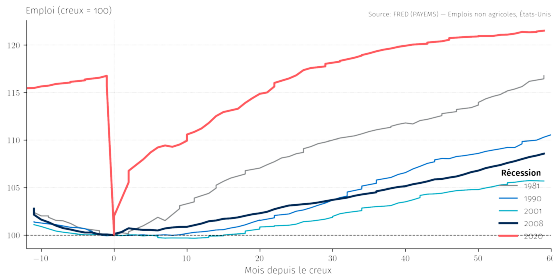
Ce qui a transformé un problème immobilier américain en **crise mondiale** :

- **Levier financier excessif** — banques et ménages surendettés
- **Contagion** — faillite de Lehman Brothers (sept. 2008) → panique mondiale
- **Interconnexion bancaire** — *too big to fail*
- **Produits dérivés** — prêts hypothécaires titrisés (CDOs, CDS) → risque opaque

Important

Le carburant (contagion financière) a transformé un problème **sectoriel** en crise **systemique** mondiale.

2008 : Le résultat — une reprise lente



- Récession la plus profonde depuis la Grande Dépression
- Reprise de l'emploi : **27 mois** au Canada (2008)
- Contraste avec 2020 : reprise en **19 mois** malgré un choc plus brutal

Point clé

Le carburant façonne la reprise : contagion → lente; interdépendance → rapide.

Application : Iran, pétrole et tarifs (2026)

Étincelle : choc externe (type C) — double choc

2026 : L'étincelle — un double choc externe

Choc #1 — Conflit Iran / détroit d'Ormuz :

- 28 février 2026 : frappes américano-israéliennes, riposte iranienne
- ~20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole passe par Ormuz
- Brent : ~73 \$ → ~80–82 \$ (+13 %); scénarios de 100 \$+ si prolongé

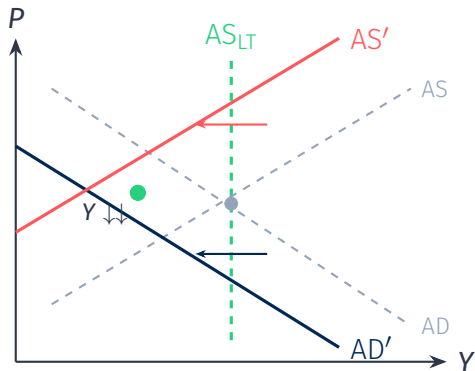
Choc #2 — Tarifs Trump :

- Tarif global de ~15 %, représailles commerciales
- Incertitude massive → report des décisions d'investissement

Important

Contrairement à 2020 : pas de confinement → l'offre de **travail** reste intacte. Mais les **coûts** augmentent et la **confiance** s'effondre.

2026 : Transmission et carburant



Transmission :

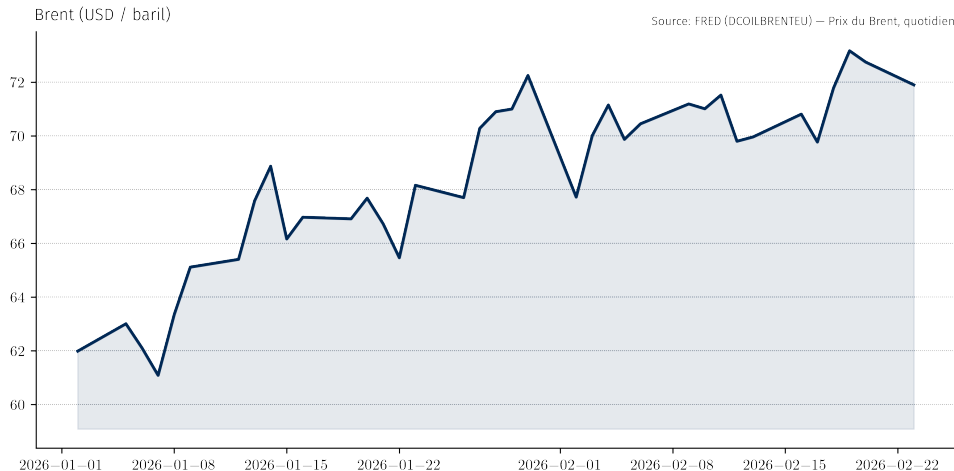
- $AS \leftarrow$: coûts énergétiques + tarifs
- $AD \leftarrow$: incertitude + baisse du commerce

Carburant :

- Dépendance au transit pétrolier (Ormuz)
- Chaînes d'approvisionnement mondiales
- Représailles commerciales en cascade

Comme en 2020 : double choc. Mais coûts, pas confinement.

Le prix du Brent autour de l'opération Epic Fury



Leçons des trois récessions

	2008	2020	2026
Étincelle	Gravité (bulle immobilière)	Choc externe (pandémie)	Choc externe (guerre + tarifs)
Transmission	AD ←	AD ← + AS ←	AS ← + AD ←
Carburant	Contagion financière, levier excessif	Interdépendance, <i>just-in-time</i>	Chaînes d'approv., incertitude
Résultat	Récession profonde, reprise lente	Effondrement brutal, reprise rapide	En cours...

Point clé

Chaque récession a la même structure (étincelle → transmission → carburant), mais des **ingrédients différents**. Le carburant détermine la **sévérité** et la **vitesse de reprise**.

Que faire face à une récession?

Analyse en quatre étapes :

1. Étincelle — ce qui déclenche la récession
2. Transmission — comment le choc se propage
3. Carburant — ce qui amplifie la transmission
4. Pare-feu — réponse politique pour limiter les dégâts

Point clé

L'économie peut se corriger seule, mais **attendre coûte trop cher** (chômage, faillites, perte de capital humain). C'est le fondement de la politique contracyclique → **Séance 5**.

Qu'est-ce que vous reprenez de cette séance?

Et pour la suite?

Thèmes et séances à venir

Thème	Séance
Pourquoi/comment combattre les récessions?	S5 : Pol. mon. et budgétaire
Quel avenir pour la mondialisation?	S6 : Commerce international